PROGRAMACIÓN WEB I · 4º GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA · CURSO 2026-27

Taller de la sesión 9

Bloquear o esperar: tres segundos que no son iguales.

Sesión: 9 (lunes 5 de octubre) · **Modalidad:** individual, en clase · **Régimen de IA: A** · **Entrega:** no se entrega

> **Régimen A: sin IA**
>
> Ni asistente, ni chat, ni autocompletado inteligente. Son unas seis líneas de código: lo importante no es escribirlas, es ver el número que sale y saber explicarlo. No hay nota.

De qué va

Descarga PW1-Sesion09-codigo.zip del campus. Dentro hay dos ficheros:

Fichero	Qué es
servidor.js	Un servidor con una sola ruta, /rapido, que responde enseguida. Aquí escribes tú.
medir.js	Pide la ruta lenta y, 200 ms después, /rapido. Te dice cuánto tarda cada una. No lo toques.

Vas a añadir al servidor dos rutas que tardan lo mismo, 3 segundos, y a medir cómo afecta cada una a /rapido.

Los cuatro pasos

1. Escribe la ruta /lento en servidor.js: un bucle que no haga nada hasta que pasen 3000 ms, y luego responde lento. Pista: Date.now() devuelve la hora actual en milisegundos.
2. Arranca el servidor en una terminal y, en otra terminal dentro de la misma carpeta, mide. Apunta cuánto tarda /rapido.
3. Escribe la ruta /espera: los mismos 3000 ms, pero con setTimeout. Cuando pasen, responde espera. Reinicia el servidor (Ctrl+C y otra vez node servidor.js): Node no ve tus cambios hasta que lo reinicias.
4. Mide otra vez y escribe una frase que explique por qué /rapido tarda tan distinto en las dos mediciones.

```
# terminal 1
node servidor.js

# terminal 2
node medir.js lento       # después del paso 1
node medir.js espera      # después del paso 3
```

Apunta aquí lo que te sale

Medición	¿Cuánto tarda /rapido?	¿Cuánto tarda la otra ruta?
node medir.js lento		
node medir.js espera		

Tu explicación, en una frase:

_____

_____

Si algo falla

Ves esto	Qué pasa
«no existe»	La ruta aún no está escrita, o no has reiniciado el servidor después de guardar.
no hay servidor escuchando	El servidor no está arrancado, o se ha parado por un error. Mira su terminal.
EADDRINUSE	Ya hay otro servidor en el puerto 3009. Ciérralo con Ctrl+C.

Si terminas pronto

1. Pon console.log(this) y console.log(arguments.length) en la primera línea de servidor.js. ¿Qué sale? ¿Por qué? Pista: diapositiva del envoltorio.
2. En /lento, cambia el bucle por require('fs').readFileSync(__filename) repetido 200 000 veces dentro de un for. ¿Bloquea? ¿Por qué?

> Hoy no hay trampa escondida: el resultado es el que ves. Lo que se comprueba es si sabes explicar el número. Esa frase es lo que te llevas de la sesión.